

Problema #3: Propulsión MHD

(a) $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

Si el fluido tien

~~El~~

$$J = \frac{I}{A} = \frac{I}{La}$$

El volumen es $V = L a h$.

La fuerza es

$$F = |\vec{J} \times \vec{B}| V = J B V = \frac{I B (L a h)}{L a}$$

$$\vec{F} = I B h$$

~~o~~

(b) $F = \pm h B(a)$

$$F = \pm h (0.42 - 14a)$$

Por mano
derecha
la placa
superior es
positiva